



厦门大学《算法分析》课程试卷

软件学院 软件工程系 24 级 软件工程专业

主考教师：苏劲松、赖永炫 试卷类型：模拟卷

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 若一个算法的时间复杂度表示为 $T(n) = 2T(n/2) + n$ ，根据主定理，其渐近时间复杂度为()。

- A. $O(n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(\log n)$

2. 记号 O 的定义正确的是（）。

- A. $O(g(n)) = \{f(n) \mid \text{存在正常数 } c \text{ 和 } n_0 \text{ 使对所有 } n \geq n_0 \text{ 有: } 0 \leq f(n) \leq cg(n)\}$;
B. $O(g(n)) = \{f(n) \mid \text{存在正常数 } c \text{ 和 } n_0 \text{ 使对所有 } n \geq n_0 \text{ 有: } 0 \leq cg(n) \leq f(n)\}$;
C. $O(g(n)) = \{f(n) \mid \text{对于任何正常数 } c > 0, \text{ 存在正数和 } n_0 > 0 \text{ 使对所有 } n \geq n_0 \text{ 有: } 0 \leq f(n) < cg(n)\}$;
D. $O(g(n)) = \{f(n) \mid \text{对于任何正常数 } c > 0, \text{ 存在正数和 } n_0 > 0 \text{ 使对所有 } n \geq n_0 \text{ 有: } 0 \leq cg(n) < f(n)\}$

3. 下列问题不可用分治法求解的是（）

- A. 大整数乘法 B. Strassen 矩阵乘法 C. 合并排序 D. 0/1 背包问题

4. 以下哪种算法设计策略是通过将问题分解为相互独立的子问题，并通过求解子问题的解来得到原问题的解？（）

- A. 分治法 B. 动态规划 C. 贪心算法 D. 回溯法

5. 下列关于备忘录方法的描述错误的是（）

- A. 它是动态规划方法的变形
B. 它的求解方式是自底向上
C. 它保存以求解的子问题的答案
D. 它适用于子问题空间中的部分子问题不必求解的情况

6. 动态规划算法在解决最长公共子序列问题时，需要比较（）

- A. 两个序列的元素大小
B. 两个序列的元素顺序
C. 两个序列的子序列长度
D. 两个序列的子序列相似度

7. 贪心算法的基本要素为（）

- A. 最优子结构性质与贪心选择性质 B. 重叠子问题性质与贪心选择性质
C. 最优子结构性质与重叠子问题性质 D. 预排序与递归调用

8. 回溯法的效率不依赖于以下哪一个因素 ()
- A. 产生 $x[k]$ 的时间;
 - B. 问题的解空间的形式;
 - C. 计算上界函数 bound 的时间;
 - D. 满足约束函数和上界函数约束的所有 $x[k]$ 的个数。
9. 拉斯维加斯算法的特点是 ()
- A. 总能得到正确解, 但运行时间不确定
 - B. 可能得不到正确解, 但运行时间确定
 - C. 可能得不到正确解, 且运行时间不确定
 - D. 总能得到正确解, 且运行时间确定
10. 在使用随机化快速排序算法时, 随机选择基准元素的主要目的是 ()
- A. 提高算法的空间复杂度
 - B. 降低算法在最坏情况下的时间复杂度
 - C. 使算法更易于理解
 - D. 增加算法的稳定性

二、简答题 (每题 5 分, 共 20 分)

题目 1: 请简述分治算法的三个基本步骤, 并以归并排序为例说明如何应用该思想。

题目 2: 在随机化快速排序中, 为什么随机选择基准能提高算法的平均性能? 结合时间复杂度的分析进行说明。

题目 3: 请简述队列式分支限界法和优先队列式分支限界法的区别。

题目 4: 请简述随机化算法的基本思想, 并说明拉斯维加斯算法与蒙特卡罗算法的区别, 各举一个应用实例。

三、算法设计题 (共 60 分)

题目 1: 给出一个分治算法来找出 n 个元素的序列中的第 2 大元素, 并分析算法的时间复杂度。(10 分)

示例:

输入数组: `arrar {5, 2, 9, 1, 7}` 输出答案: 2

注意:

1. 不要对原始数组进行任何修改。
2. 不允许使用排序。

题目 2: 假设要在足够多的会场里安排一批活动, 每个活动由半开半闭区间 $[s_i, e_i)$ 表示, s_i, e_i 分别表示活动开始和结束时间。现在希望使用尽可能少的会场, 请你设计一个算法计算需要的最少会场数。(10 分)

题目 3: 给定 n 种物品, 每种物品都有重量 w_i 和价值 v_i , 每种物品都只有一个。背包容量为 W , 使用分支限界法求解在不超过背包容量的前提下将哪些物品装入背包, 才可以使背包内的物品价值之和最大。(10 分)

题目 4: 使用回溯法求解连续邮资问题: 假设国家发行了 n 种不同面值的邮票, 并且规定每张信封上最多只允许贴 m 张邮票。连续邮资问题要求对于给定的 n 和 m 的值, 给出邮票面值的最佳设计, 在 1 张信封上可贴出从邮资 1 开始, 增量为 1 的最大连续邮资区间。(15 分)

题目 5: 给定由 n 个整数(可能为负数)组成的序列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, 以及一个正整数 m , 要求确定此序列的 m 个不相交子段, 使其总和达到最大。(15 分)